



PROYECTO INVEX

PRESENTACIÓN FINAL
CAPSTONE

INTEGRANTES: CATALINA HERRERA, ARACELI HUENANTE
Y ANDERSON TINEO

INTRODUCCIÓN

Definición del Proyecto

Invex es una plataforma web diseñada para Pymes que **centraliza la gestión de inventario** y **utiliza Inteligencia Artificial para generar reportes y recomendaciones inteligentes**. Nuestra línea de desarrollo se enfoca en transformar el stock de un **costo operativo** a un **activo de inversión**, solucionando la falta de digitalización mediante una arquitectura web moderna y escalable.



INTRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN



PROBLEMÁTICA

Falta de Control

Procesos manuales que generan errores y fugas de dinero

Quiebres de Stock

Pérdida de ventas por no tener producto crítico.

Sobre Stock

Exceso de mercancía "Inactiva" que aumenta costos.



SOLUCIÓN

Gestión Centralizada

Plataforma web con carga masiva y control total.

Recomendaciones IA

Recomendaciones de compra al tener un producto critico y de como vender productos inactivos

Dashboard Estratégico

Visualización de KPIs y alertas en tiempo real.



OBJETIVO GENERAL

Nuestra Visión

INVEX

Es la plataforma inteligente diseñada para **Pymes** que **sufren por el quiebre y el sobrestock**. Dejando atrás la rigidez de los sistemas tradicionales, transformamos la información de tus archivos **CSV** en decisiones de **compra seguras**. Utilizamos **Inteligencia Artificial que recomienda realizar compras antes del quiebre de stock además de como vender tus producto inactivos**, alertarte sobre riesgos inminentes y decirte exactamente **qué, cuánto y cuándo comprar**, garantizando así el stock óptimo y maximizando la rentabilidad de tu negocio.





METODOLOGÍA DE TRABAJO

Desarrollo Ágil con Scrum

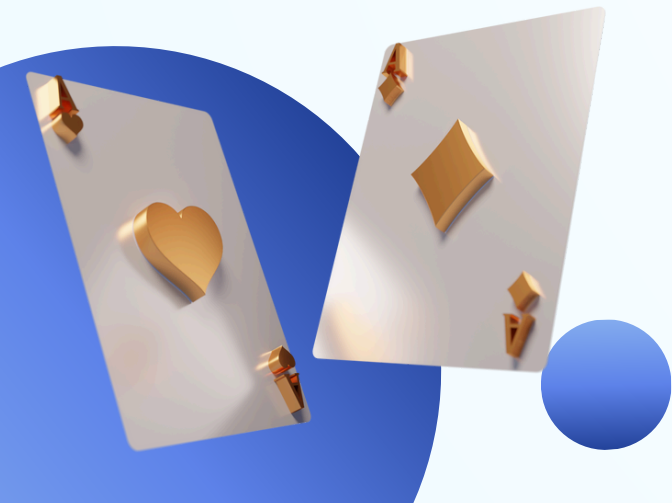
- Organización en Sprints (5 en total en Ciclos de 2 semanas)
- Desarrollo modular basado en Épicas
- Entregas incrementales y funcionales
- Priorización por Historias de Usuario
- Adaptabilidad y mejora continua

1. Sprint 1: "Fundación y Datos" (lun 15-09-25 a vie 28-09-25)					
Objetivo: El usuario puede registrarse, iniciar sesión y cargar su primer inventario					
Épica	Historia de Usuario (HU)	Puntos (SP)	Racional (Complejidad/Incertidumbre/Esfuerzo)		
Épica 1	HU 1.1: Registro de Cuenta (Simple)	2	Complejidad Baja/Media. Requiere validación de unicidad en BD y hash de contraseñas, un poco más elaborado que un login simple.		
Épica 1	HU 2.1: Inicio de Sesión	2	Estándar. Implementación base de autenticación (JWT) y manejo de estados en el frontend. Riesgo bajo.		
Épica 1	HU 2.2: Cierre de Sesión	1	Esfuerzo Mínimo. Solo requiere limpieza de almacenamiento local (tokens) y redirección.		
Épica 4	HU 4.1: Acceder a Importar	1	Esfuerzo Mínimo. Configuración de rutas (Router) y creación de vista vacía (Scaffold). Sin lógica de negocio.		
Épica 4	HU 4.2: Subir Archivo (CSV/Excel)	5	Esfuerzo Medio. Manejo de archivos binarios y almacenamiento temporal. Requiere validación de formato y tamaño del archivo.		
Épica 4	HU 4.3: Previsualizar Datos	8	Complejidad Alta. Parseo de archivos Excel/CSV a JSON. Requiere lógica para interpretar columnas dinámicas antes de guardar.		
Total		19			

SPRINTS

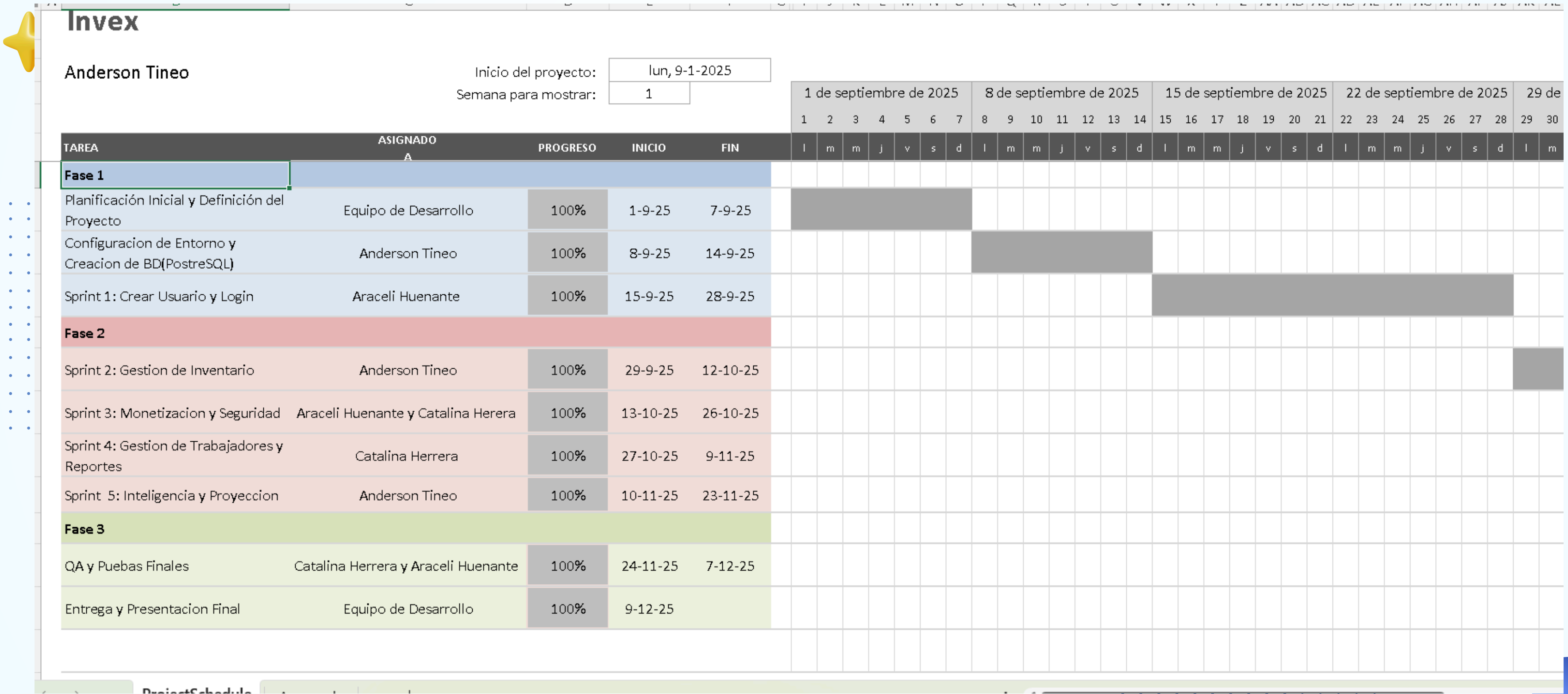
PRODUCT BACKLOG

- Puntos basados en Planning Poker



5. Sprint 5: "Inteligencia y Proyección" (lun 10-11-25 a vie 23-11-25)					
Objetivo: El usuario recibe la recomendacion de la IA, alertas y puede configurar datos clave.					
Épica	Historia de Usuario (HU)	Puntos (SP)	Racional (Complejidad/Incertidumbre/Esfuerzo)		
Épica 3	HU 3.1: Ver Dashboard de Proyecciones	8	Complejidad Alta (Frontend). Integración de librería de gráficos. Requiere transformar datos complejos del backend a formato visual.		
Épica 3	HU 3.2: Ver Análisis Detallado	3	Estándar. Visualización tabular de datos calculados.		
Épica 3	HU 3.4: Motor de Alertas (Acción Urgente)	2	Baja. Lógica condicional simple (si/entonces) para mostrar alertas visuales.		
Épica 5	HU 5.5/5.6: Visualización de Graficos	8	Complejidad Alta. Similar al dashboard, pero requiere agrupar datos históricos (series de tiempo) para proyección visual		
Total		21			

Carta gantt



ARQUITECTURA TÉCNICA

Estructura del Sistema

Puntos Clave

Frontend Reactivo

Interfaz construida en Vue.js (SPA) para una navegación rápida y fluida.

Comunicación Eficiente

Conexión mediante REST API, intercambiando datos ligeros en formato JSON.

Backend Robusto

Lógica de negocio y seguridad gestionada por Django (Python).

Persistencia

Base de datos relacional PostgreSQL para máxima integridad de datos.

Capa de Presentación

- Formularios
- Visualización de datos
- Interacción con el usuario



Frontend

Interfaz de usuario - Lo que ve el usuario

Vue.js (SPA)

Responsabilidades

- Diseño visual
- Experiencia de usuario
- Navegación fluida

Solicita datos



Envía datos

Capa de Negocio

- Validaciones
- Cálculos
- Reglas del sistema



Backend

Lógica del negocio - Procesa información

Django REST Framework

Responsabilidades

- API REST
- Autenticación
- Procesamiento de datos

Guarda/Lee



Retorna datos

Capa de Datos

- Persistencia
- Almacenamiento permanente



Base de Datos

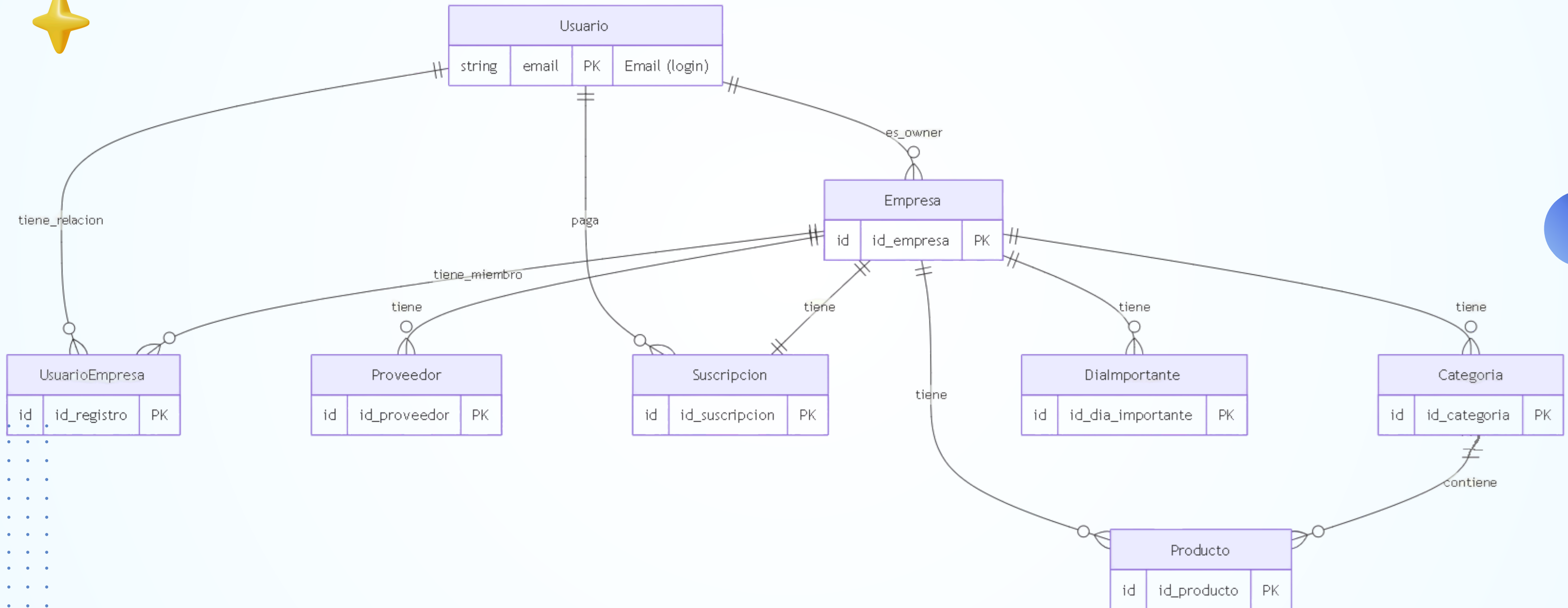
Almacena la información - PostgreSQL

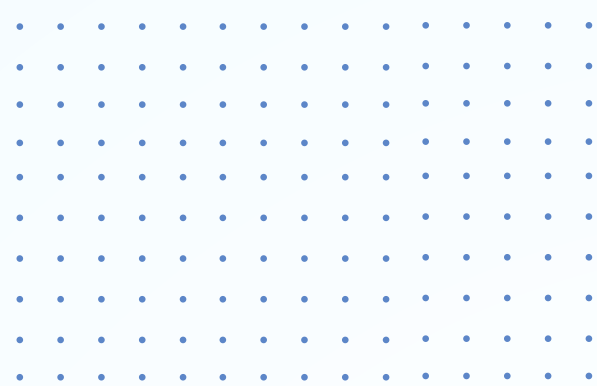
Responsabilidades

- Tablas y relaciones
- Consultas eficientes

ARQUITECTURA TÉCNICA

Base de datos





Plan de Costos

	Periodo de desarrollo						Periodo de ventas 1						Periodo de ventas 2					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12
Ingresos																		
Subscripción	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Cantidad	-	-	-	-	-	-	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Ventas	-	-	-	-	-	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Otros																		
Total Ingresos							7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Egresos																		
Sueldos IT	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000												
Servicios	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sueldos vendedor							1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Compras	200.000																	
Total Egresos	3.800.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Flujo	-3.800.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Con ventas de 6 meses							Supuestos		Supuestos Ventas									
Valor Proyecto	21.800.000								Valor Subscripción				30.000					
Tasa	8%						Sueldos		Cantidad requerida				250					
VAN	\$1.816.917,48	==> Proyecto viable					Programador 1											
							Programador 2											
Con ventas de 12 meses							JP / S.Master											
Valor Proyecto	-						QA											
Tasa	8%						Total Sueldos Mens											
VAN	\$13.566.095,85	==> Proyecto viable					Sueldo Vendedor											
							Servicios											
							Luz											
							Agua											
							Internet											





IMPACTO EN EL NEGOCIO

¿Por qué elegir Invex?



Reducción de Costos

Disminuye los gastos operativos y **elimina las pérdidas** generadas por errores manuales y sobrecarga de bodega.



Decisiones Estratégicas

Pasa de la intuición a la certeza. **Usa datos reales** y recomendaciones para planificar **compras inteligentes**.



Optimización de Capital

Maximiza la rentabilidad de tu inversión, evitando tener dinero "inactivo" en productos que no rotan.



Disponibilidad Asegurada

Garantiza el stock de tus productos críticos para no perder ni una sola venta por falta de mercancía.

CONCLUSION

Obstáculos y Resultados Obtenidos

OBSTACULOS

- Dependencia de el formato C.S.V
- Dificultades con versiones de GitHub
- Problemas con Implementación de envío de GMAIL

RESULTADOS

- Importación de inventario exitosa, eliminando la carga manual.
- Dashboard funcional con KPIs y alertas de quiebre en tiempo real.
- Implementación de IA con reportes.

**[https://www.canva.com/design/DAG5GYnIGIA/Wmik8SWl1wiSLyiWmIH0cA/edit?
utm_content=DAG5GYnIGIA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton](https://www.canva.com/design/DAG5GYnIGIA/Wmik8SWl1wiSLyiWmIH0cA/edit?utm_content=DAG5GYnIGIA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton)**